Frontend UX Guide — Value-First Design

> **Companion to `PROJECT_PLAN.md` and `FEATURE_COMPARISON.md`.** This guide defines HOW every page should look, feel, and speak — so that every user (Principal, Teacher, Parent, Student) experiences constant reinforcement of "এই software আমার জন্য absolutely necessary".
>
> Claude Code must apply these patterns on EVERY page, not just landing pages. UI without persuasion is wasted real estate.

---

1. The Core Principle — "Every Pixel Earns Its Place"

Traditional school software shows tables and forms. We show **value in every interaction**.

Every page must answer three questions implicitly:

1. **What can I do here?** (function)
2. **Why should I care?** (value)
3. **What just happened / will happen?** (feedback)

If a page answers only #1, it's an old-school software. If it answers all three, it's a product users evangelize.

---

2. Universal Page Structure

Every page in the admin, teacher, and portal dashboards must follow this layout:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Breadcrumb                                                  Quick Actions │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ PAGE TITLE (large, bold, Bangla)                                          │
```

```
│  Value subtitle — one line telling user WHY this page exists  │
│  Optional: impact metric chip ("আজ পর্যন্ত ২,৪০০+ SMS")      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                              │
│  Main content (table / form / chart / cards)                                 │
│                                                                              │
│  WITH:                                                                       │
│  • Inline micro-copy explaining sections                                     │
│  • Smart empty states                                                        │
│  • Contextual tooltips                                                       │
│  • Progress indicators                                                       │
│                                                                              │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Pro Tip callout (collapsible, dismissible)                                 │
│  Related actions (next best action suggestion)                               │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Example: Attendance Page Header

ড্যাশবোর্ড › উপস্থিতি › আজকের

আজকের উপস্থিতি (১৬ এপ্রিল ২০২৬)

৩ সেকেন্ডে পুরো ক্লাসের attendance নিন — অভিভাবকের ফোনে instant SMS

🔥 এ মাসে ২৮,৪০০+ attendance record · ⚡ গড় সময়: ২.৭ সেকেন্ড/ছাত্র

Compare that to Bornomala's plain "Attendance" header. Ours sells every time you open it.

---

3. Value Communication Patterns

3.1 Empty States — "Your first win is 30 seconds away"

Never show "No data available" or empty tables. Every empty state is a **sales opportunity**.

Bad (Bornomala style):

No students found.

Good (our style):

🎓 প্রথম শিক্ষার্থী ভর্তি করুন

একজন ছাত্র যোগ করতে মাত্র ৩০ সেকেন্ড লাগবে।

বাল্ক import করলে ১০০+ ছাত্র একসাথে ১ মিনিটে!

[নতুন ভর্তি] [Excel থেকে import] [ভিডিও দেখুন (২ মিনিট)]

💡 Pro Tip: Excel template download করে পূরণ করে upload করলে

পুরো ক্লাসের ডেটা মুহূর্তে ঢুকে যাবে।

3.2 Success Toasts — "Celebrate + communicate impact"

Bad:

Success

Good:

✓ ১২০ জনের attendance সম্পন্ন

১২০ জন অভিভাবকের ফোনে SMS পাঠানো হয়েছে (৪ সেকেন্ডে)

আপনি আজ ২৮ মিনিট সময় বাঁচিয়েছেন ⏱️

[ইতিহাস দেখুন] [অগ্রাহ্য করুন]

Every success message should include:

- What was done (action confirmed)
- Who else is affected (ripple effect — parents notified, etc.)
- Time / money / effort saved (tangible impact)
- Next best action (optional link)

3.3 Metric Callouts — "Numbers alone are boring, context makes them sing"

Bad:

Total Students: 1,248

Good:

মোট ছাত্র-ছাত্রী

১,২৪৮

📈 গত মাসের তুলনায় ৫০ জন বেশি (+৪.২%)

🎯 এ বছরের target: ১,৩০০ জন — ৯৬% achieved!

Every metric card needs: current value + trend + context (goal/benchmark).

3.4 Inline Micro-copy — "Teach while they use"

Above every form section, add one line of guidance:

শিক্ষার্থীর তথ্য

এই তথ্যগুলো report card, admit card, certificate-এ ব্যবহৃত হবে —

তাই সঠিকভাবে পূরণ করুন। পরে edit করা যাবে।

Next to advanced options:

উচ্চতর অপশন (ঐচ্ছিক)

এগুলো skip করলেও চলবে। পরে settings থেকে update করা যাবে।

3.5 Tooltip Hierarchy — "Teach without overwhelming"

- **Level 1 (hover tooltip):** 5-10 words explaining the button/icon
- **Level 2 (info icon ⓘ):** 1-2 sentences with trade-off or "why"
- **Level 3 (help modal):** Full explanation with video/screenshot

Example on "Bulk SMS" button:

Hover: "একসাথে সব অভিভাবককে SMS পাঠান"

Info ⓘ: "৫০০+ অভিভাবককে ১০ সেকেন্ডে বার্তা পাঠাতে পারেন।

প্রতিটি SMS ১ ক্রেডিট খরচ হবে।"

Help: Full modal with example + video

---

4. Onboarding & First-Run Experience

4.1 First Login — "Show the value before asking for work"

Principal's first login lands on an **interactive tour** (skippable but discouraged):

Step 1: "স্বাগতম! চলুন দেখাই আপনি কি কি পাবেন"

→ Shows the dashboard with sample data highlighted

Step 2: "এই ring-টা আজকের উপস্থিতি দেখায় — real-time"

→ Highlights attendance ring with pulse

Step 3: "এই ৩টা ক্লিকে আপনি আপনার পুরো স্কুল দেখতে পারবেন"

→ Points at sidebar sections

Step 4: "চলুন প্রথম ক্লাস যোগ করি — মাত্র ৩০ সেকেন্ড"

→ Deep-links to setup wizard

Success: "দারুণ! আপনি এখন ready। পরবর্তী step: ছাত্র import করুন"

4.2 Setup Checklist Widget (persistent on dashboard until complete)

🎯 শুরু করুন — ৫টা কাজ বাকি (৪০% সম্পন্ন)

✅ স্কুলের তথ্য দিয়েছেন

✅ প্রথম ক্লাস যোগ করেছেন

⏳ শিক্ষক যোগ করুন (১ মিনিট)

⏳ ছাত্র import করুন (৩ মিনিট)

⏳ ফি কাঠামো সেট করুন (২ মিনিট)

[পরবর্তী কাজ শুরু করুন]

💡 সব complete করলে আপনার স্কুল ১০০% ready হয়ে যাবে —

আগামীকাল সকাল থেকেই live ব্যবহার করতে পারবেন।

4.3 Feature Discovery — "Progressive revelation"

Never drop the user into a page with 30 options. Show 3 primary actions first; reveal more as they need them.

- New user's Students page shows: "ভর্তি করুন" + "Excel import" + "ভিডিও দেখুন"
- After 10 students: shows "বাল্ক update", "Class transfer"
- After 100 students: shows advanced filters, segments

---

5. Persuasive Patterns Per Page Type

5.1 List / Table pages (Students, Teachers, Fees, etc.)

Must include:

- Summary cards above table (counts, trends, highlights)
- Bulk action bar (when items selected) with time-saved callout
- "Export to Excel" always visible (trust builder)
- Quick filters (today / this week / class / section)
- Empty state with 3 primary CTAs

- Row-level hover actions (view, edit, print, message)
- "Last updated X minutes ago · live sync" indicator

Example — Students list summary strip:

```
┌──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┐
│ মোট          │ এই মাসে নতুন │ আজ ভর্তি     │ Excel ready  │
│ ১,২৪৮        │ +৩২          │ ২            │ [ Download ] │
│ ↗ +৪.২%      │ 🎯 target ৫০ │              │              │
└──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘
```

5.2 Form pages (Admission, Fee structure, etc.)

Must include:

- Multi-step wizard for >5 fields (progress bar on top)
- "Save as draft" (no one loses work)
- Live preview panel (right side — see the admit card / receipt as you type)
- Smart defaults (most common values pre-filled)
- Inline validation with helpful messages
- "Why we ask this" info icon on sensitive fields
- Time estimate at top ("প্রায় ২ মিনিট লাগবে")

Example — Admission form header:

```
নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি                    Step 2 of 4 ●●○○
──────────────────────────────────────────────────────────────
⏱️ প্রায় ২ মিনিট লাগবে · 💾 স্বয়ংক্রিয়ভাবে save হচ্ছে

বামে পূরণ করুন                  ডানে live preview দেখুন →

                                 [Live student card preview]
```

5.3 Dashboard / Analytics pages

Must include:

- Hero KPI row (4 cards, with trend)
- Time range selector (today / week / month / custom)
- "Insights" banner at top (AI-generated — see §7)
- Drill-down on every chart click
- "Compare to" dropdown (last month, last year, same period)
- Export entire dashboard as PDF report
- Customization hint: "এই widget গুলো drag করে সাজান"

5.4 Detail pages (single student, single invoice, etc.)

Must include:

- Hero section with photo + key stats
- Tabs for related data (profile / attendance / marks / fees / notes)
- Action bar (edit, print, message, transfer)
- Activity timeline (everything that happened to this entity)
- Related entities (siblings, same class peers)
- "Share" button with secure link expiry

---

6. Bangla Conversational Tone Guidelines

6.1 Voice & Tone

- **Warm, respectful, professional.** Like talking to a respected principal's close friend.
- **Active voice** always. Use "করুন / দেখুন / শুরু করুন" — not "করা যেতে পারে"
- **No robotic English remnants.** "Submit" → "জমা দিন" / "সংরক্ষণ করুন"
- **Honorific where due.** Teacher/Principal addressed with respect: "স্যার / ম্যাডাম / শিক্ষক মহোদয়"
- **Student/Parent casual-respectful.** "আপনার সন্তান" — not "The student"

6.2 Copy Bank (use consistently across app)

English	Good Bangla	Avoid
Submit	জমা দিন / সংরক্ষণ করুন	সাবমিট
Cancel	বাতিল করুন	ক্যান্সেল
Delete	মুছে ফেলুন	ডিলিট
Edit	সম্পাদনা করুন	এডিট

English	Good Bangla	Avoid
View	দেখুন / বিস্তারিত	ভিউ
Loading...	লোড হচ্ছে... অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন	Loading
Success!	সফল! / হয়ে গেছে ✓	Success
Error	ত্রুটি হয়েছে / সমস্যা হয়েছে	Error
Are you sure?	আপনি কি নিশ্চিত?	—
Next	পরবর্তী / এগিয়ে যান	Next
Back	পিছনে / ফিরে যান	Back
Add New	নতুন যোগ করুন	Add New
Search	খুঁজুন	Search
Filter	ফিল্টার করুন	Filter
Download	ডাউনলোড করুন	ডাউনলোড
Print	প্রিন্ট করুন	প্রিন্ট

6.3 Numbers — always in Bangla digits for display

Display: ১,২৪৮ · ৳ ১৮,৪২,৫০০ · ৯৪.৩% Storage: English digits in database (1248, 1842500, 94.3) Conversion: utility `toBengaliNumber()` / `toEnglishNumber()` in `lib/utils/`.

6.4 Date format

Display Bangla: "১৬ এপ্রিল ২০২৬, বৃহস্পতিবার" For madrasa: "১৬ এপ্রিল ২০২৬ / ২৭ শাওয়াল ১৪৪৭ হি." Input: always accept any common format, auto-parse.

---

7. AI-Powered Moments (make users feel intelligent)

Every dashboard, report, and detail page should have an **"Insights" strip** powered by Claude:

7.1 Dashboard Insights (auto-generated each morning)

💡 আপনার জন্য আজকের observation:

• ক্লাস ৬-এর উপস্থিতি গত ৭ দিনে ৫% কমেছে —

class teacher-এর সাথে কথা বলুন

• ২৮ জন অভিভাবকের ২ মাসের fee বাকি —

[এখনই SMS পাঠান]

• "হিফজ বিভাগে" ৩ জন ছাত্র এই সপ্তাহে নতুন পারা শুরু করেছে 🎉

7.2 Student Detail Insights

💡 এই ছাত্র সম্পর্কে:

• অঙ্কে গত ৩ পরীক্ষায় continuously improve করছে 📈

• বাংলায় average-এর নিচে — extra attention দরকার

• উপস্থিতি গত মাসে ৮৮% — আগের মাসের চেয়ে কম

7.3 Report Card AI Comments

Teacher clicks "Generate comment" → Claude writes a personalized paragraph that teacher can edit before saving.

7.4 Smart SMS Composer

Teacher starts typing SMS → AI suggests better phrasing, warns if tone is too harsh for parents, suggests templates.

---

8. Delight Moments (small wins that create advocates)

Users should **smile at least once per session**. Built-in delight:

8.1 Micro-animations

- Number counters animate up on dashboard load
- Ring gauges fill smoothly
- Progress bars have subtle shine
- Success toasts slide in with a soft bounce
- Skeleton loaders instead of spinners

8.2 Confetti moments (use sparingly)

- First student admitted: confetti burst + "🎉 আপনার প্রথম শিক্ষার্থী!"
- First result published: "🎊 ১৫০টা result card publish হয়েছে — অভিভাবকদের notify করা হয়েছে"
- Monthly fee target hit: "🏆 এ মাসের target অর্জিত!"
- 100% attendance day: "✨ আজ ক্লাস ৫খ-তে ১০০% উপস্থিতি"

8.3 Streaks & achievements

- Teacher: "৭ দিন টানা attendance on-time 🔥"
- Student (portal): "২১ দিন পর পর উপস্থিত 🥇"
- School: "এই মাসে গড় উপস্থিতি ৯৪%+ maintain করেছেন"

8.4 Easter eggs

- Konami code on dashboard → rains ৳ symbols
- Principal's birthday auto-greeting on login
- Eid / Puja / New Year themed splash screens

---

9. Trust & Safety Signals (visible on every page)

Principals and parents need to feel safe. Build trust into every corner:

- **Top bar badge:** "🔒 ডেটা নিরাপদ · Supabase + SSL encryption"
- **Footer line:** "© ২০২৬ Bornomala · দৈনিক backup · ২০০+ প্রতিষ্ঠানের বিশ্বস্ত"
- **Every payment page:** "💳 Secure — bKash Tokenized · আপনার কার্ড ডেটা আমাদের সার্ভারে save হয় না"
- **Every delete action:** 2-step confirm with undo option (15 seconds)
- **Session indicator:** "Logged in from Chrome · Dhaka · 14 min ago"
- **Activity log link:** "সম্প্রতি কি হয়েছে দেখুন" — builds transparency

---

10. Performance Feel (perception > reality)

Users judge speed by feel, not by load time. Design for the illusion of speed:

- **Skeleton loaders** (not spinners) for table/card loads
- **Optimistic UI** — update screen immediately, rollback if server fails
- **Instant search** (debounced 150ms, show results as user types)
- **Prefetch on hover** — hovering a row prefetches detail page

- **Local caching** — previously viewed pages open instantly
- **"Ready in 2s" progress** — honesty over guessing

Never show a blank screen for more than 200ms. Always have a skeleton or placeholder.

---

11. Mobile-First Per Dashboard

11.1 Parent/Student Portal — MOBILE-FIRST (primary surface)

- Bottom navigation bar (Home · Attendance · Fees · Messages · Profile)
- Thumb-zone optimized (primary actions bottom 30% of screen)
- Swipeable cards for attendance history
- Pull-to-refresh
- Offline-capable (PWA)
- "Add to home screen" prompt after 2nd visit
- Notifications push (FCM)

11.2 Teacher Dashboard — TABLET-FIRST

Most teachers use tablet/phone in classroom. Design for 7-10" screens:

- Large tap targets (min 44x44 px)
- Swipe gestures (swipe right = present, left = absent)
- Bulk selection with single tap
- Voice input for comments

11.3 Admin/Super-admin — DESKTOP-FIRST, responsive down

Admin does heavy work on laptop. But must still work on phone for quick checks.

- Collapsible sidebar on <1024px
- Priority-collapsed tables on mobile (show 2-3 columns, expand row for rest)

---

12. Page-by-Page UX Spec (key pages)

12.1 Principal Dashboard `/school/[slug]/admin`

Header:

স্বাগতম, [Name] সাহেব · লাইভ ড্যাশবোর্ড

আজ [date] · আপনার স্কুলের সম্পূর্ণ চিত্র এক নজরে

Must include: 4 KPI cards, live attendance ring, revenue chart, quick actions, class-wise attendance, fee collection progress, gender donut, exam GPA chart, attendance heatmap, live activity feed, top performers, upcoming events, AI insights strip.

Primary CTA: "আজকের summary PDF" — one-click downloadable daily briefing.

12.2 Students List `/school/[slug]/admin/students`

Header:

ছাত্র-ছাত্রী ব্যবস্থাপনা

১,২৪৮ জন ছাত্র-ছাত্রী · ১১টি ক্লাস · ২৩টি সেকশন

এ মাসে ৩২ জন নতুন ভর্তি হয়েছে 🎉

Must include: class-wise filter chips, search bar, bulk actions, "Import Excel" always visible, per-row: ledger/print/invoice/edit/message icons, empty state with 3 CTAs.

Delight: Click student photo → zoom in with smooth animation.

12.3 Attendance Taking `/school/[slug]/teacher/attendance/[sectionId]`

Header:

ক্লাস ৫ক · আজকের উপস্থিতি (১৬ এপ্রিল)

৩৮ জন ছাত্র · গড় সময়: ২.৭ সেকেন্ড/ছাত্র

💡 swipe ডান = উপস্থিত · swipe বাম = অনুপস্থিত

Must include: Big swipeable cards, "Mark all present" one-tap, skip absent students button, running counter ("৩০ / ৩৮"), submit always visible bottom sticky button, offline indicator, auto-save every 5s.

Success:

✓ ৩৮ জনের attendance সম্পন্ন

৩৮ অভিভাবকের ফোনে SMS পাঠানো হয়েছে

আপনি আজ ২৮ মিনিট সময় বাঁচিয়েছেন ⏱️

[পরবর্তী ক্লাস] [ইতিহাস]

12.4 Fee Collection Page `/school/[slug]/admin/fees/invoices`

Header:

ফি সংগ্রহ · এপ্রিল ২০২৬

৳ ১৮,৪২,৫০০ সংগ্রহ হয়েছে · ৳ ২,৭৮,৩০০ বাকি

💡 ২৮ জনের fee ২ মাসের বেশি বাকি — [এখনই SMS পাঠান]

Must include: month selector, class filter, dues aging chips (0-30/31-60/61-90/90+), per-student invoice row, one-click receipt print, bKash/Nagad QR code for collection, bulk SMS reminder, export.

12.5 Parent Portal Home `/school/[slug]/portal`

Header:

আসসালামু আলাইকুম, [parent name]

[Student name] এর আজকের সবকিছু এক নজরে

Must include: Student card with photo, attendance status today (big green/red), pending fees (if any) with pay button, recent marks, upcoming exams, recent notices, message class teacher CTA.

Value anchors:

🎯 [Student name] এ মাসে: ৯৬% উপস্থিতি · GPA ৪.৮ · ০ বাকি

✨ সব কিছু ঠিকঠাক চলছে!

12.6 Student Detail / Ledger `/school/[slug]/admin/students/[id]/ledger`

Header:

[Student photo] [Student name]

ক্লাস ৮ খ · রোল ২৩ · ID: STU-1249

ভর্তি: জানুয়ারি ২০২৪ · ২৭ মাস ধরে আমাদের সাথে 💙

Tabs: Profile · Attendance · Marks · **Ledger** · Notes · Documents

Ledger tab must include:

- Running balance big and clear
- Timeline of every transaction (invoice, payment, waiver)
- Filter by fee head
- Export as PDF (styled like a bank statement)
- "Send to parent on WhatsApp" one-click

12.7 Marks Entry `/school/[slug]/teacher/marks/[examSubjectId]`

Header:

২য় সাময়িক পরীক্ষা · গণিত · ক্লাস ৮ খ

৩৫ জন ছাত্র · পূর্ণমান: ১০০ · পাশ: ৩৩

💾 অটো-save · 🌐 offline হলেও চলবে, online হলে sync হবে

Must include: Table with student photo + name + roll + marks input, keyboard `Tab` navigates down, absent checkbox, bulk "import from Excel" option, "Publish draft" vs "Lock & submit", AI-suggested remarks per student.

12.8 Notice Composer `/school/[slug]/admin/notices/new`

Header:

নতুন নোটিশ তৈরি করুন

এক ক্লিকে SMS + WhatsApp + App notification + Email পাঠান

গত মাসে আপনি ২৪টা নোটিশ পাঠিয়েছেন · ৯৮% parents দেখেছে

Must include: Channel toggles (SMS/WhatsApp/Push/Email), audience picker (All / Class / Section / Individual), live character counter + SMS part counter, cost estimate ("এই বার্তা পাঠাতে ~৳ ১২ খরচ হবে"), preview in each channel, schedule for later.

Success:

✓ ৫৬৮ জনের কাছে নোটিশ পৌঁছেছে

WhatsApp: ৪২০ (৭৪%) · SMS: ১৪৮ (২৬%)

খরচ: ৳ ৩২ · ১৪ সেকেন্ডে সম্পন্ন

---

13. Accessibility (WCAG 2.1 AA minimum)

- Color contrast ratio ≥ 4.5:1 for text
- Focus indicators visible on all interactive elements
- All forms usable via keyboard alone
- Screen reader labels on every icon button
- Alt text on all images (including student photos — "ফাহমিদা ইসলাম, ক্লাস ৯ক")
- No seizure triggers (no flashing >3Hz)
- RTL support ready (for Arabic in madrasa mode)
- Minimum font size 14px; user can scale to 200%

---

14. Design Tokens (shadcn/ui customization)

14.1 Colors (dark-first, light optional)

--background: #0b1020 (dark) / #fafbfc (light)

--foreground: #e8ecf4 / #0b1020

--primary: linear-gradient(135deg, #7c5cff, #22d3ee)

--secondary: #ec4899

--success: #22c55e

--warning: #f59e0b

--danger: #ef4444

--muted: #95a0bb

--border: rgba(255,255,255,0.08)

--glass: rgba(255,255,255,0.04)

14.2 Typography

font-bn: 'Hind Siliguri' (UI), 'Noto Sans Bengali' (print)

font-ar: 'Noto Naskh Arabic'

font-mono: 'JetBrains Mono' (for IDs, codes)

text-display: 2rem 700 weight

text-h1: 1.5rem 700

text-h2: 1.25rem 600

text-body: 1rem 400

text-small: 0.875rem 400

text-caption: 0.75rem 500

14.3 Spacing, Radius, Shadow

radius-sm: 6px · radius-md: 10px · radius-lg: 16px · radius-full: 9999px

shadow-soft: 0 4px 20px rgba(0,0,0,0.08)

shadow-hover: 0 20px 60px rgba(0,0,0,0.35)

glass-blur: 14px

14.4 Animation

All transitions: 200ms cubic-bezier(0.2, 0.8, 0.2, 1)

Counter animations: 1400ms ease-out

Page transitions: 300ms fade + slight Y slide

Toast slide-in: 250ms spring

---

15. Component Library Must-Haves

Build these once, use everywhere:

1. `<PageHeader title subtitle impact={...} />` — with value subtitle + impact chip
2. `<EmptyState icon title cta />` — never a blank screen
3. `<MetricCard value trend target />` — number + % change + goal context
4. `<ValueToast success impact nextAction />` — success with ripple communication
5. `<AIInsightsStrip page={...} />` — fetches Claude-generated insights per page
6. `<BulkActionBar selected actions />` — appears when rows selected, shows time-saved
7. `<LiveIndicator connected lastSync />` — always-visible realtime status
8. `<SetupChecklist tenant />` — onboarding persistent widget
9. `<DelightMoment type />` — confetti, streak badge, achievement popup
10. `<CostEstimator channel recipients />` — for SMS/WhatsApp cost preview
11. `<TrustBadge />` — security + backup + certification chips
12. `<BanglaDigit value />` — auto-converts English → Bangla digits

13. `<BengaliDate value withHijri />` — dual-calendar display
14. `<ProgressWithTooltip value target tip />` — progress bar with context
15. `<AvatarWithStatus user online />` — realtime presence indicator

---

16. Copy Library (centralized)

Store all user-facing strings in `src/lib/i18n/bn.json` with keys:


```
{
  "empty_states": {
    "students": {
      "title": "🎓 প্রথম শিক্ষার্থী ভর্তি করুন",
      "body": "একজন ছাত্র যোগ করতে মাত্র ৩০ সেকেন্ড লাগবে।",
      "primary_cta": "নতুন ভর্তি",
      "secondary_cta": "Excel থেকে import"
    }
  },
  "success_toasts": {
    "attendance_marked": {
      "title": "✓ {count} জনের attendance সম্পন্ন",
      "body": "{count} অভিভাবকের ফোনে SMS পাঠানো হয়েছে",
      "impact": "আপনি আজ {minutes} মিনিট সময় বাঁচিয়েছেন ⏱️"
    }
  },
  "ai_insights": { ... },
```

```
  "pro_tips": { ... },

  "tooltips": { ... }

}
```

Never hardcode strings. Every string must be translation-ready.

---

17. Rules Claude Code MUST Follow

1. ✅ Every page has a `<PageHeader>` with title + value subtitle.
2. ✅ Every empty state uses `<EmptyState>` with ≥ 2 CTAs and micro-copy.
3. ✅ Every list page has summary strip above the table.
4. ✅ Every form over 5 fields has a wizard progress bar.
5. ✅ Every success action uses `<ValueToast>` with impact messaging.
6. ✅ Every dashboard has `<AIInsightsStrip>` at the top.
7. ✅ Every destructive action has 2-step confirm + undo.
8. ✅ Every page loads with skeleton, never blank.
9. ✅ All numbers display in Bangla digits via `<BanglaDigit>`.
10. ✅ All dates in Bangla format; Hijri shown for madrasa tenants.
11. ✅ All strings from `i18n/bn.json` — never hardcoded.
12. ✅ Mobile breakpoint tested for every page (especially portal).
13. ✅ Dark mode toggle works on every page.
14. ✅ Keyboard shortcuts registered (⌘K palette, ⌘/ help, g+h for home).
15. ✅ Every API mutation updates UI optimistically.
16. ✅ Offline indicator + queue for Teacher attendance/marks pages.
17. ✅ Footer trust badges on every logged-in page.
18. ✅ Voice tone = warm, respectful Bangla (see §6.2 table).
19. ✅ Every page answers: what / why / what-just-happened.
20. ✅ Confetti / delight moments on first admission, first publish, first fee, monthly target.

---

18. Review Checklist Before Shipping Any Page

Before marking any page "done", Claude Code must verify:

- ☐ Value subtitle explains WHY the page exists (not just what)
- ☐ Empty state is not generic ("No data" is banned)

- ☐ At least one impact chip or metric callout
- ☐ Bulk actions available where relevant
- ☐ Loading shows skeleton, not spinner
- ☐ Success actions communicate ripple effect (who else notified, time saved)
- ☐ Keyboard navigable end-to-end
- ☐ Mobile layout tested (375px width)
- ☐ Dark mode tested
- ☐ All copy from i18n/bn.json
- ☐ AI insights strip present (if dashboard-type page)
- ☐ At least one "delight" touch (animation, streak, achievement)
- ☐ Trust signal visible (security badge, autosave indicator, last sync)

---

19. The Feel Test

After visiting 5 random pages, the user should walk away thinking:

> **"**এই **software** টা আমার স্কুলকে **modern** বানিয়ে দিচ্ছে। প্রতিটা **action-**এ আমি সময় বাঁচাচ্ছি**,** প্রতিটা স্ক্রিনে কিছু না কিছু শিখছি**,** আর এমন কিছু **feature** পাচ্ছি যা আগে কল্পনাও করিনি।**"**

If a user could feel that from only opening the app once — we've won.

End of UX Guide.

Hand this file together with `PROJECT_PLAN.md` and `FEATURE_COMPARISON.md` to Claude Code. Instruct: *"Read all 3 files. PROJECT_PLAN = what to build. FEATURE_COMPARISON = why these features win. FRONTEND_UX_GUIDE = how every page must look and speak. Apply all 3 to every page, not just the landing page."*